

Casos De Uso Del Proyecto

FarmaGest Vital

Documento de entrega academica para la actividad de casos de uso del aplicativo.

1. Objetivo Del Documento

Documentar los casos de uso principales del aplicativo FarmaGest Vital, identificando actores, objetivos, flujos, reglas y resultados esperados. Este documento servira como base para reglas de negocio, diagramas de flujo, diseno de interfaces y validacion funcional del sistema.

El alcance se mantiene alineado con el proyecto actual: catalogo publico, carrito, checkout, autenticacion administrativa, gestion de categorias, productos, clientes y ventas. No se incluyen proveedores, compras a proveedores, contabilidad ni pagos en linea, porque no forman parte de la version actual del sistema.

2. Actores Identificados

Actor	Descripcion	Tipo
Cliente	Usuario externo que consulta productos, agrega productos al carrito y finaliza una compra sin crear cuenta.	Externo
Administrador	Usuario interno con permisos para administrar catalogo, productos, categorias, clientes, ventas y consultas operativas.	Interno
Staff	Personal de farmacia que consulta informacion operativa, clientes y ventas.	Interno
Sistema	Componente que valida reglas, registra ventas, descuenta stock y guarda informacion.	Automatico

3. Casos De Uso Por Actor

Actor	Casos de uso asociados
Cliente	CU01 Consultar catalogo, CU02 Filtrar productos por categoria, CU03 Ver detalle de producto,

	CU04 Agregar producto al carrito, CU05 Revisar carrito, CU06 Finalizar compra
Administrador	CU07 Iniciar sesion, CU08 Gestionar categorias, CU09 Gestionar productos, CU10 Consultar alertas de productos, CU11 Gestionar clientes, CU12 Crear venta interna, CU13 Consultar ventas, CU14 Consultar total vendido
Staff	CU07 Iniciar sesion, CU10 Consultar alertas de productos, CU11 Gestionar clientes, CU12 Crear venta interna, CU13 Consultar ventas, CU14 Consultar total vendido
Sistema	CU06 Finalizar compra, CU12 Crear venta interna

4. Diagrama General De Casos De Uso

Diagrama documentado en formato Mermaid para visualizar las relaciones entre actores y casos de uso.

5. Resumen De Casos De Uso

Codigo	Nombre	Actor principal	Estado actual	Prioridad
CU01	Consultar catalogo	Cliente	Implementado	Alta
CU02	Filtrar productos por categoria	Cliente	Implementado	Alta
CU03	Ver detalle de producto	Cliente	Implementado	Alta
CU04	Agregar producto al carrito	Cliente	Implementado en frontend	Alta
CU05	Revisar carrito	Cliente	Implementado en frontend	Alta
CU06	Finalizar compra	Cliente	Implementado frontend/backend	Alta

CU07	Iniciar sesion	Administrador, Staff	Implementado	Alta
CU08	Gestionar categorias	Administrador	Implementado	Alta
CU09	Gestionar productos	Administrador	Implementado	Alta
CU10	Consultar alertas de productos	Administrador, Staff	Parcial	Media
CU11	Gestionar clientes	Administrador, Staff	Backend implementado	Media
CU12	Crear venta interna	Administrador, Staff	Backend implementado	Media
CU13	Consultar ventas	Administrador, Staff	Backend implementado	Media
CU14	Consultar total vendido	Administrador, Staff	Backend implementado	Media

6. Desarrollo De Casos De Uso

CU01 - Consultar Catalogo

Campo	Descripcion
Identificador	CU01
Nombre	Consultar catalogo
Actor principal	Cliente
Objetivo	Permitir que el cliente visualice los productos disponibles de la farmacia.
Descripcion	El cliente ingresa al sitio web y observa una lista de productos disponibles con nombre, categoria,

	descripcion, precio y accion para ver detalle o agregar al carrito.
Precondiciones	El sitio debe estar disponible. Deben existir productos activos y disponibles registrados en el sistema.
Resultado esperado	El cliente visualiza el catalogo publico con informacion actualizada desde el backend.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El cliente ingresa a la pagina principal.
2	El sistema consulta los productos disponibles.
3	El sistema muestra los productos en tarjetas.
4	El cliente revisa la informacion basica de los productos.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	No existen productos disponibles.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles.
A2	Falla la conexion con el backend.	El sistema muestra un mensaje de error de carga del catalogo.

CU02 - Filtrar Productos Por Categoria

Campo	Descripcion
Identificador	CU02
Nombre	Filtrar productos por categoria
Actor principal	Cliente
Objetivo	Facilitar que el cliente encuentre productos segun la categoria seleccionada.
Descripcion	El cliente selecciona una categoria del menu publico y el sistema muestra solo los productos asociados a esa categoria.
Precondiciones	Deben existir categorias activas y productos asociados.
Resultado esperado	El catalogo muestra unicamente productos de la categoria seleccionada.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El cliente abre el menu de categorias o selecciona una categoria visible.
2	El sistema identifica la categoria seleccionada.
3	El sistema filtra los productos cargados.
4	El sistema actualiza el titulo y la lista de productos.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	La categoria no tiene productos disponibles.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos en esa categoria.
A2	No existen categorias activas.	El sistema no muestra opciones de categoria.

CU03 - Ver Detalle De Producto

Campo	Descripcion
Identificador	CU03
Nombre	Ver detalle de producto
Actor principal	Cliente
Objetivo	Mostrar informacion ampliada de un producto antes de agregarlo al carrito.
Descripcion	El cliente selecciona la opcion de detalle en un producto. El sistema consulta el producto por identificador y presenta datos como nombre, categoria, presentacion, descripcion, disponibilidad y precio.
Precondiciones	El producto debe existir en el sistema.
Resultado esperado	El cliente visualiza la ficha detallada del producto seleccionado.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El cliente pulsa el boton Detalles de un producto.

2	El sistema recibe el identificador del producto.
3	El sistema consulta la informacion del producto.
4	El sistema muestra la pantalla de detalle.
5	El cliente puede agregar el producto al carrito o volver al catalogo.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	El producto no existe.	El sistema informa que no se pudo cargar el producto.
A2	El producto no esta disponible.	El sistema muestra estado no disponible e impide agregarlo correctamente al carrito.

CU04 - Agregar Producto Al Carrito

Campo	Descripcion
Identificador	CU04
Nombre	Agregar producto al carrito
Actor principal	Cliente
Objetivo	Permitir que el cliente seleccione productos para comprarlos posteriormente.
Descripcion	El cliente agrega uno o varios productos disponibles al carrito. El sistema guarda temporalmente los productos en el navegador.
Precondiciones	El producto debe estar disponible y tener stock mayor a cero.

Resultado esperado	El producto queda agregado al carrito con la cantidad seleccionada.
--------------------	---

Flujo principal

Paso	Accion
1	El cliente pulsa Agregar al carrito.
2	El sistema valida que el producto este disponible.
3	El sistema agrega el producto al carrito local.
4	El sistema actualiza el contador del carrito.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	El producto no esta disponible.	El sistema no agrega el producto.
A2	La cantidad supera el stock disponible.	El sistema limita la cantidad al stock disponible registrado.

CU05 - Revisar Carrito

Campo	Descripcion
Identificador	CU05
Nombre	Revisar carrito
Actor principal	Cliente
Objetivo	Permitir que el cliente revise productos, cantidades y total antes de finalizar la compra.

Descripcion	El cliente entra al carrito, modifica cantidades, elimina productos o continua al formulario de compra.
Precondiciones	Debe existir al menos un producto agregado al carrito para mostrar resumen de compra.
Resultado esperado	El cliente confirma que los productos y cantidades son correctos antes del checkout.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El cliente abre la pagina del carrito.
2	El sistema muestra los productos agregados.
3	El cliente aumenta, disminuye o elimina productos.
4	El sistema recalcula cantidades y total.
5	El cliente selecciona Continuar compra.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	El carrito esta vacio.	El sistema muestra mensaje de carrito vacio y enlace para ver productos.
A2	El cliente elimina todos los productos.	El sistema vuelve al estado de carrito vacio.

CU06 - Finalizar Compra

Campo	Descripcion
Identificador	CU06
Nombre	Finalizar compra
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema
Objetivo	Registrar una compra publica sin exigir cuenta de usuario al cliente.
Descripcion	El cliente completa sus datos personales y de entrega. El sistema crea o reutiliza el cliente por correo, registra la venta, guarda el detalle y descuenta stock.
Precondiciones	El carrito debe tener productos. Los productos deben estar activos, disponibles, no vencidos y con stock suficiente.
Resultado esperado	La compra queda registrada en ventas y el stock de los productos se actualiza.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El cliente entra al formulario de compra desde el carrito.
2	El sistema muestra el resumen de productos y total.
3	El cliente ingresa nombre completo, correo, telefono, direccion, barrio, ciudad, nota y metodo de pago.

4	El cliente pulsa Finalizar compra.
5	El sistema valida que existan productos en el carrito.
6	El sistema envia los datos al endpoint /api/sales/checkout.
7	El sistema crea o reutiliza el cliente por correo electronico.
8	El sistema registra la venta y sus detalles.
9	El sistema descuenta el stock de los productos vendidos.
10	El sistema limpia el carrito y muestra mensaje de exito.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	El carrito esta vacio.	El sistema impide finalizar y pide agregar productos.
A2	Faltan datos obligatorios del cliente.	El formulario no permite enviar la compra.
A3	El producto no tiene stock suficiente.	El sistema rechaza la compra e informa el error.
A4	El producto esta vencido o no disponible.	El sistema rechaza la compra.
A5	Falla una parte de la venta.	El sistema revierte la transaccion y no descuenta stock parcialmente.

CU07 - Iniciar Sesión

Campo	Descripción
Identificador	CU07
Nombre	Iniciar sesión
Actor principal	Administrador o Staff
Objetivo	Permitir el acceso seguro al panel administrativo.
Descripción	El usuario interno ingresa correo y contraseña. El sistema valida credenciales y genera un token JWT si son correctas.
Precondiciones	El usuario interno debe existir, estar activo y tener credenciales válidas.
Resultado esperado	El usuario accede al panel administrativo con una sesión válida.

Flujo principal

Paso	Acción
1	El usuario abre la pantalla de login administrativa.
2	El usuario ingresa correo y contraseña.
3	El sistema valida las credenciales.
4	El sistema genera token JWT.
5	El sistema redirige al dashboard administrativo.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	Credenciales incorrectas.	El sistema muestra mensaje de error.
A2	Usuario inactivo.	El sistema rechaza el acceso.
A3	Faltan datos obligatorios.	El sistema solicita completar los campos.

CU08 - Gestionar Categorías

Campo	Descripcion
Identificador	CU08
Nombre	Gestionar categorías
Actor principal	Administrador
Objetivo	Administrar las categorías usadas para organizar los productos del catalogo.
Descripcion	El administrador puede crear, listar, buscar, actualizar y desactivar categorías.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesion.
Resultado esperado	Las categorías quedan registradas o actualizadas y pueden usarse en productos.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El administrador ingresa al modulo de categorías.
2	El sistema muestra las categorías registradas.

3	El administrador crea o edita una categoria.
4	El sistema valida los datos ingresados.
5	El sistema guarda los cambios.
6	El sistema actualiza la lista de categorias.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	El nombre de categoria esta vacio.	El sistema rechaza el registro.
A2	La categoria no existe al editar.	El sistema muestra error de categoria no encontrada.
A3	El administrador desactiva una categoria.	El sistema cambia su estado a inactiva.

CU09 - Gestionar Productos

Campo	Descripcion
Identificador	CU09
Nombre	Gestionar productos
Actor principal	Administrador
Objetivo	Administrar los productos de la farmacia con precio, stock, categoria, disponibilidad y fecha de vencimiento.
Descripcion	El administrador puede crear, listar, buscar, actualizar y desactivar productos.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesion. Debe

	existir al menos una categoria activa para asociar el producto.
Resultado esperado	Los productos quedan disponibles para el catalogo publico y para ventas internas segun su estado.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El administrador ingresa al modulo de productos.
2	El sistema muestra productos registrados.
3	El administrador crea o edita un producto.
4	El sistema valida nombre, categoria, precio, stock y vencimiento.
5	El sistema guarda los datos del producto.
6	El sistema actualiza la tabla de productos.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	El precio es menor o igual a cero.	El sistema rechaza el producto.
A2	La categoria no existe.	El sistema rechaza el producto.
A3	La fecha de vencimiento es pasada.	El sistema rechaza el registro o actualizacion.
A4	El producto se desactiva.	El sistema lo oculta del catalogo publico y evita su venta.

CU10 - Consultar Alertas De Productos

Campo	Descripcion
Identificador	CU10
Nombre	Consultar alertas de productos
Actor principal	Administrador o Staff
Objetivo	Identificar productos con bajo stock, vencidos o proximos a vencer.
Descripcion	El usuario interno consulta alertas operativas desde el dashboard o listado de productos.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesion. Deben existir productos registrados.
Resultado esperado	El usuario identifica productos que requieren revision operativa.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El usuario ingresa al dashboard o modulo de productos.
2	El sistema consulta productos registrados.
3	El sistema compara stock actual con stock minimo.
4	El sistema compara fechas de vencimiento con la fecha actual.
5	El sistema muestra etiquetas como Stock bajo, Por vencer o Vencido.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	No existen productos con alerta.	El sistema muestra la informacion sin alertas.
A2	No existen productos registrados.	El sistema muestra mensaje de datos no disponibles.

CU11 - Gestionar Clientes

Campo	Descripcion
Identificador	CU11
Nombre	Gestionar clientes
Actor principal	Administrador o Staff
Objetivo	Consultar y mantener informacion de clientes que realizan compras.
Descripcion	El usuario interno puede consultar clientes registrados, buscar por identificador o correo, crear clientes y actualizar informacion basica.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesion.
Resultado esperado	La informacion de clientes queda disponible para ventas y consultas administrativas.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El usuario ingresa al modulo de clientes.
2	El sistema muestra clientes registrados.

3	El usuario busca, crea o actualiza un cliente.
4	El sistema valida nombre, telefono y correo.
5	El sistema guarda o muestra la informacion solicitada.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	El correo ya existe al crear cliente.	El sistema rechaza duplicados.
A2	El cliente no existe.	El sistema informa que no fue encontrado.
A3	Faltan datos obligatorios.	El sistema rechaza la operacion.

CU12 - Crear Venta Interna

Campo	Descripcion
Identificador	CU12
Nombre	Crear venta interna
Actor principal	Administrador o Staff
Actores secundarios	Sistema
Objetivo	Registrar una venta realizada desde el area administrativa.
Descripcion	El usuario interno registra una venta asociada a un cliente existente o con datos de cliente, selecciona productos y cantidades. El sistema registra venta, detalle y descuenta stock.

Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesion. Debe existir cliente o datos validos de cliente. Los productos deben estar disponibles.
Resultado esperado	La venta queda registrada y el inventario se actualiza.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El usuario inicia una venta interna.
2	El usuario selecciona o registra datos del cliente.
3	El usuario agrega productos y cantidades.
4	El sistema valida productos, stock, disponibilidad y vencimiento.
5	El sistema crea la venta.
6	El sistema guarda el detalle de venta.
7	El sistema descuenta stock.
8	El sistema confirma la venta.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	No se indica cliente ni datos de cliente.	El sistema rechaza la venta.
A2	Un producto no existe o no esta disponible.	El sistema rechaza la venta.
A3	Stock insuficiente.	El sistema rechaza la venta y no

		descuenta stock.
A4	Producto vencido.	El sistema impide vender el producto.

CU13 - Consultar Ventas

Campo	Descripcion
Identificador	CU13
Nombre	Consultar ventas
Actor principal	Administrador o Staff
Objetivo	Revisar el historial de ventas registradas en el sistema.
Descripcion	El usuario interno consulta ventas generales, por identificador, por fecha o por rango de fechas.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesion. Deben existir ventas registradas para obtener resultados.
Resultado esperado	El sistema muestra ventas con cliente, fecha, estado, total y detalle asociado.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El usuario ingresa al modulo de ventas.
2	El sistema consulta ventas registradas.
3	El usuario aplica busqueda por ID, fecha o rango si lo necesita.
4	El sistema muestra los resultados encontrados.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	No existen ventas registradas.	El sistema muestra mensaje de datos no disponibles.
A2	La venta buscada no existe.	El sistema informa que no fue encontrada.
A3	La fecha tiene formato invalido.	El sistema rechaza la consulta.

CU14 - Consultar Total Vendido

Campo	Descripcion
Identificador	CU14
Nombre	Consultar total vendido
Actor principal	Administrador o Staff
Objetivo	Obtener una metrica del valor vendido para apoyar el seguimiento operativo.
Descripcion	El usuario interno consulta el total vendido general o filtrado por rango de fechas.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesion.
Resultado esperado	El sistema muestra el valor total vendido segun los filtros aplicados.

Flujo principal

Paso	Accion
1	El usuario solicita el total vendido.

2	El sistema consulta las ventas registradas.
3	El sistema suma los valores de las ventas.
4	El sistema muestra el total calculado.

Flujos alternativos o excepciones

Codigo	Situacion	Respuesta del sistema
A1	No hay ventas en el rango consultado.	El sistema retorna total en cero.
A2	El rango de fechas es invalido.	El sistema rechaza la consulta o muestra error.

7. Reglas De Negocio Relacionadas

Regla	Descripcion	Casos asociados
Cliente publico sin cuenta	El cliente finaliza compra sin crear usuario ni usar token.	CU06
Cliente por correo	Si el correo del cliente ya existe, el sistema reutiliza ese cliente.	CU06, CU12
Producto vendible	Un producto debe estar activo, disponible, no vencido y con stock suficiente para venderse.	CU04, CU06, CU12
Stock suficiente	La cantidad solicitada no puede superar el stock actual.	CU04, CU06, CU12
Venta transaccional	Si falla cliente, producto, detalle o stock, se revierte toda la venta.	CU06, CU12
Rutas protegidas	Las funciones administrativas requieren token valido y rol	CU07 al CU14

	autorizado.	
Categoría requerida	Todo producto debe pertenecer a una categoría válida.	CU09
Fecha vencida	No se permite registrar ni vender productos vencidos.	CU09, CU10, CU12

8. Trazabilidad Con Requerimientos

Caso de uso	Requerimiento relacionado
CU01	RF03 Gestión de productos
CU02	RF02 Gestión de categorías, RF03 Gestión de productos
CU03	RF03 Gestión de productos
CU04	RF11 Carrito persistente, en frontend actual carrito visual
CU05	RF11 Carrito persistente, en frontend actual carrito visual
CU06	RF06 Checkout público, RF07 Creación de venta
CU07	RF01 Autenticación administrativa
CU08	RF02 Gestión de categorías
CU09	RF03 Gestión de productos, RF04 Validación de vencimiento
CU10	RF04 Validación de vencimiento, RF13 Reportes operativos
CU11	RF05 Gestión de clientes
CU12	RF07 Creación de venta

CU13	RF08 Historial de ventas, RF09 Busqueda de ventas
CU14	RF10 Total vendido

9. Caso De Uso Seleccionado Para Decision If / Else

Este caso puede usarse para la actividad de convertir una regla de negocio en condicion logica.

Elemento	Definicion
Caso seleccionado	CU06 Finalizar compra
Actor	Cliente
Regla de negocio	La compra solo se registra si el carrito tiene productos y los productos tienen stock suficiente.
Condicion logica	carritoTieneProductos && stockSuficiente
Resultado si cumple	Compra registrada correctamente.
Resultado si no cumple	Compra rechazada con mensaje de error.

Decision en pseudocodigo

```

si carritoTieneProductos y stockSuficiente entonces
    registrar compra
si no
    mostrar error
fin si

```

10. Pruebas Basicas Del Caso Seleccionado

Prueba	Carrito tiene productos	Stock suficiente	Resultado esperado
1	Si	Si	Compra registrada correctamente.
2	Si	No	Compra rechazada por

			stock insuficiente.
3	No	No aplica	Compra rechazada porque el carrito esta vacio.

11. Resultado Esperado Del Documento

El documento permite comprender que acciones realiza cada actor dentro de FarmaGest Vital, que condiciones deben cumplirse y que respuesta debe entregar el sistema. Tambien sirve como base para construir diagramas de flujo, reglas de negocio, pruebas y diseno de interfaces sin salirse del alcance real del proyecto.